MA1101 Matematika I — Bab 2: Turunan

Subtopik 2.9: Diferensial dan Hampiran (*Differentials and Approximations*)

Tim Pengajar MA1101

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027

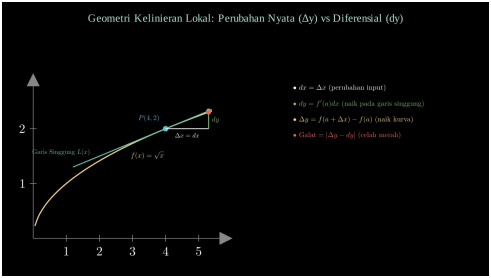
Tantangan Awal: Menghitung Nilai Rumit Tanpa Kalkulator

Motivasi Utama

- **Komputasi Manual**: Menaksir nilai rumit ($\sqrt{4.08}$, $\sqrt[3]{28}$, $\cos(29^\circ)$) secara cepat tanpa alat hitung digital.
- **Toleransi Alat Ukur**: Menaksir bagaimana galat pengukuran fisik ($r = 10 \pm 0.1$ cm) merambat ke perhitungan volume atau luas.

Pertanyaan Sokratik

Garis lurus adalah kurva paling sederhana ($y = mx + c$). Dapatkah kita menggantikan kurva lengkung yang rumit dengan **garis singgung** di sekitar titik acuan untuk mempermudah perhitungan?



Kelinieran Lokal: Garis singgung mendekati kurva di sekitar titik $P(4, 2)$

Konsep Geometris: Perubahan Nyata (Δy) vs Diferensial (dy)

1. Perubahan Input

Misalkan x berubah dari a ke $a + \Delta x$:

$$\mathbf{dx = \Delta x} \quad \text{(diferensial variabel bebas)}$$

2. Perubahan Nyata (Δy) vs Diferensial (dy)

- **Kenaikan Nyata pada Kurva**:

$$\mathbf{\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)}$$

- **Kenaikan pada Garis Singgung**:

$$\mathbf{dy = f'(a)\,dx}$$

Analisis Galat Hampiran

Selisih kenaikan kurva dan garis singgung:

$$\text{Galat Mutlak} = |\Delta y - dy|$$

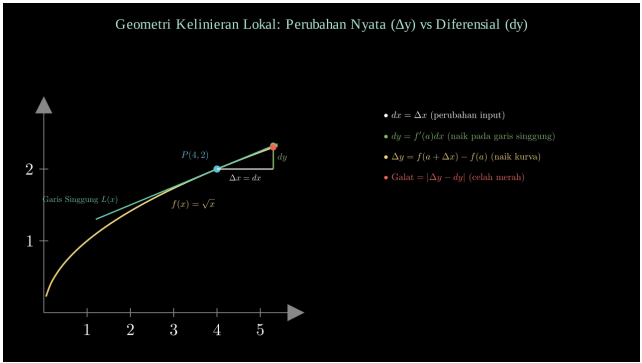
Teorema Kelinieran Lokal

Ketika $\Delta x \to 0$, celah galat menyusut **jauh lebih cepat** daripada Δx:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y - dy}{\Delta x} = 0 \implies \mathbf{\Delta y \approx dy}$$

Garis singgung adalah **hampiran linier terbaik**!

Simulasi Dinamis: Garis Singgung & Diferensial



▶ Putar Video (DifferentialsApproximationScene.mp4)

Klik poster untuk memutar langsung di Pympress/Okular, atau klik tombol untuk membuka di MPV/VLC.

Kristalisasi Formal: Linierisasi $L(x)$ dan Diferensial dy

Definisi: Linierisasi Lokal $L(x)$

Jika f terturunkan di $x = a$, persamaan garis singgung mendefinisikan **fungsi hampiran linier**:

$$\mathbf{L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)}$$

Untuk nilai x di sekitar a:

$$\mathbf{f(x) \approx L(x)}$$

Intisari Geometris

Di sekitar titik a, kurva lengkung $f(x)$ digantikan oleh fungsi linear derajat satu $L(x)$ yang mudah dievaluasi.

Notasi Diferensial Leibniz

Misalkan $y = f(x)$ adalah fungsi terturunkan:

- $dx = \Delta x$ adalah bilangan riil sembarang.
- Diferensial dy didefinisikan sebagai:

$$\mathbf{dy = f'(x)\,dx}$$

Rumus Hampiran Nilai Baru

Karena $\Delta y \approx dy$:

$$\mathbf{f(a + \Delta x) \approx f(a) + dy = f(a) + f'(a)\Delta x}$$

Identik dengan evaluasi linierisasi $L(a + \Delta x)$!

Analisis Galat: Mutlak, Relatif, dan Persentase

Dalam sains dan rekayasa, diferensial digunakan untuk menaksir perambatan galat pengukuran:

1. Galat Mutlak

Besaran selisih antara aproksimasi dan nilai sebenarnya:

$$\text{Galat Mutlak} \approx |\mathbf{dy}|$$

$$|\Delta y| \approx |f'(x)\,dx|$$

Memiliki satuan yang sama dengan variabel y.

2. Galat Relatif

Perbandingan besar galat terhadap total besaran:

$$\text{Galat Relatif} \approx \left|\frac{\mathbf{dy}}{\mathbf{y}}\right|$$

$$\left|\frac{\Delta y}{y}\right| \approx \left|\frac{f'(x)\,dx}{f(x)}\right|$$

Besaran tanpa dimensi (mencerminkan presisi).

3. Galat Persentase

Galat relatif dinyatakan dalam persen (%):

$$\text{Galat \%} \approx \left|\frac{\mathbf{dy}}{\mathbf{y}}\right| \times 100\%$$

Standar spesifikasi toleransi alat industri.

Contoh Soal 1: Menaksir Nilai Fungsi Tanpa Kalkulator

Contoh A: Taksirlah Nilai $\sqrt{4.08}$

- **Model**: $f(x) = \sqrt{x}$, titik acuan $a = 4$
- $f(4) = \sqrt{4} = 2$
- $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \implies f'(4) = \frac{1}{4} = 0.25$
- $dx = 4.08 - 4 = 0.08$
- $dy = f'(4)\,dx = 0.25 \times 0.08 = \mathbf{0.02}$
- $\sqrt{4.08} \approx 2 + 0.02 = \mathbf{2.02}$

Nilai kalkulator: 2.019901... *(galat* $< 10^{-4}$*)*

Contoh Soal 1: Menaksir Nilai Fungsi Tanpa Kalkulator

Contoh A: Taksirlah Nilai $\sqrt{4.08}$

- **Model**: $f(x) = \sqrt{x}$, titik acuan $a = 4$
- $f(4) = \sqrt{4} = 2$
- $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \implies f'(4) = \frac{1}{4} = 0.25$
- $dx = 4.08 - 4 = 0.08$
- $dy = f'(4)\,dx = 0.25 \times 0.08 = \mathbf{0.02}$
- $\sqrt{4.08} \approx 2 + 0.02 = \mathbf{2.02}$

Nilai kalkulator: 2.019901... *(galat* $< 10^{-4}$*)*

Contoh B: Taksirlah Nilai $\cos(29^\circ)$

Penting: Sudut wajib diubah ke satuan radian!

- $a = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ rad $\implies \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.8660$
- $dx = 29^\circ - 30^\circ = -1^\circ = -\frac{\pi}{180}$ rad
- $f'(x) = -\sin x \implies f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -0.5$
- $dy = (-0.5)\left(-\frac{\pi}{180}\right) = \frac{\pi}{360} \approx +0.0087$
- $\cos(29^\circ) \approx 0.8660 + 0.0087 = \mathbf{0.8747}$

Nilai kalkulator: 0.874619... *(galat* $< 10^{-4}$*)*

Contoh Soal 2: Perambatan Galat Pengukuran Fisika

Masalah: Jari-jari bola diukur $r = 10$ cm dengan batas galat pengukuran ± 0.1 cm (galat 1%). Taksirlah galat maksimum pada perhitungan volume bola $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Contoh Soal 2: Perambatan Galat Pengukuran Fisika

Masalah: Jari-jari bola diukur $r = 10$ cm dengan batas galat pengukuran ± 0.1 cm (galat 1%). Taksirlah galat maksimum pada perhitungan volume bola $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

1. Taksiran Galat Mutlak

Diferensialkan $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ terhadap r:

$$\frac{dV}{dr} = 4\pi r^2 \implies \mathbf{dV = 4\pi r^2\, dr}$$

Substitusi $r = 10$ dan $|dr| \leq 0.1$:

$$|dV| \leq 4\pi(10)^2(0.1) = 40\pi \approx \mathbf{125.66}\ \text{cm}^3$$

2. Taksiran Galat Relatif & Persentase

Bagi diferensial dV dengan rumus volume V:

$$\frac{dV}{V} = \frac{4\pi r^2\, dr}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \mathbf{3}\left(\frac{\mathbf{dr}}{\mathbf{r}}\right)$$

Substitusi galat relatif jari-jari $\frac{dr}{r} = \frac{0.1}{10} = 0.01$:

$$\text{Galat Relatif} \approx 3 \times 0.01 = \mathbf{0.03}$$

$$\text{Galat Persentase} \approx 0.03 \times 100\% = \mathbf{3\%}$$

Galat volume adalah 3 kali lipat galat radius!

Latihan Mandiri & Rangkuman Materi

Latihan 1: Hampiran Akar Pangkat Tiga

Gunakan diferensial untuk menghampiri nilai $\sqrt[3]{28}$. *(Petunjuk: Ambil fungsi $f(x) = x^{1/3}$, titik acuan kubik terdekat $a = 27$, sehingga $dx = 1$.)*

Latihan 2: Pemuaian Termal Pelat Logam

Sebuah pelat logam bujur sangkar dengan sisi $x = 20$ cm dipanaskan sehingga panjang sisinya bertambah sebesar 0.04 cm. Taksirlah pertambahan luas pelat menggunakan diferensial dA, serta tentukan galat persentasenya!

Rangkuman Inti Subtopik 2.9

- **Linierisasi**: $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$.
- **Diferensial**: $dy = f'(x)\,dx$.
- **Hampiran Nilai**: $f(a + \Delta x) \approx f(a) + dy$.
- **Perambatan Galat**: Galat relatif $\frac{dy}{y} = \frac{f'(x)dx}{f(x)}$. Jika $y = Cx^n$, maka $\frac{dy}{y} = n\frac{dx}{x}$.

Selamat Belajar & Sukses UTS MA1101!

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam — ITB